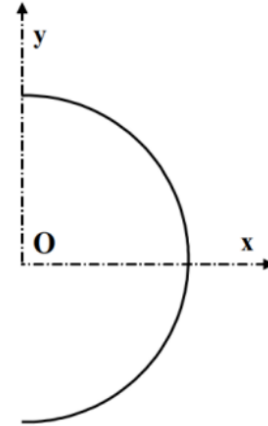


Geometry of Mass

Exercise 01: Demi-circumference

Let there be a semicircle of radius R , centered at O and with linear mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 01 : Demi-circonférence (fil)

👉 Données

- Arc de cercle de rayon R
- Masse linéique uniforme
- Centre en O
- Demi-cercle à droite (symétrie par rapport à l'axe x)

👉 Symétrie

- Symétrie par rapport à l'axe $x \Rightarrow y_G = 0$

👉 Paramétrisation

On décrit l'arc avec :

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

Élément de longueur :

$$ds = R d\theta$$

👉 Masse totale

$$M = \lambda \cdot (\text{longueur}) = \lambda \cdot (\pi R)$$

👉 Coordonnée x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{\lambda \pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (R \cos \theta) (\lambda R d\theta)$$

$$x_G = \frac{R^2}{\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta$$

$$x_G = \frac{R}{\pi} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{R}{\pi} (1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi}$$

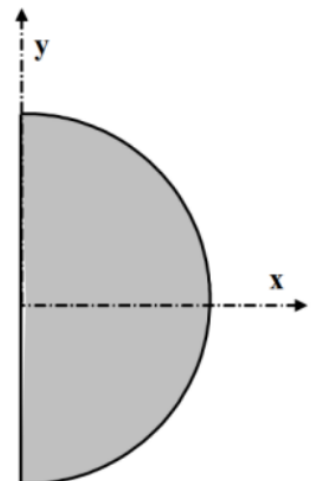
✅ Résultat

$$G \left(\frac{2R}{\pi}, 0 \right)$$

Exercise 02: Half disk

Let there be a semicircle of radius R , with center O and surface mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 02 : Demi-disque (surface)

👉 Données

- Demi-disque de rayon R
- Masse surfacique uniforme

👉 Symétrie

$$y_G = 0$$

👉 Coordonnées polaires

$$x = r \cos \theta, \quad dS = r dr d\theta$$

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad r \in [0, R]$$

👉 Masse totale

$$M = \sigma \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

👉 Calcul de x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{M} \int r \cos \theta \cdot \sigma r \, dr \, d\theta$$

$$x_G = \frac{\sigma}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \int_0^R r^2 \, dr$$

$$\int_0^R r^2 \, dr = \frac{R^3}{3}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 2$$

$$x_G = \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{2}} \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3}$$

$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

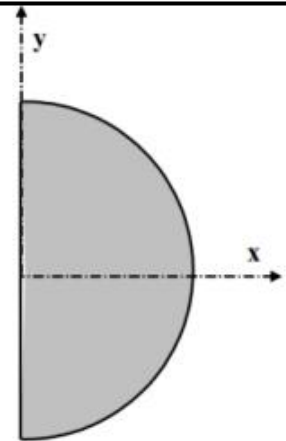
✅ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 03. Hemisphere

Let there be a hemisphere of radius R , centered at O and with a density.

Determine the position of the center of gravity G .



- **La symétrie dicte l'axe :** Puisque le solide est symétrique par rapport aux plans (xOz) et (yOz) , le centre de gravité **doit** se trouver sur l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire l'axe (Oz) . Cela confirme immédiatement que $x_G = 0$ et $y_G = 0$.
- **L'élément de volume :** Le dV que vous avez dans votre document $(r^2 \cos \theta dr d\theta d\psi)$ est correct pour la convention où θ est l'angle par rapport au plan équatorial.

- Si l'hémisphère est posé sur le plan (xOy) , le centre de gravité est sur l'axe z à une distance $3R/8$ du centre O . Notre cas d'exercice
- Si l'hémisphère est posé sur le plan (yOz) , le centre de gravité est sur l'axe x à une distance $3R/8$ du centre O .

Rappel sur les coordonnées sphérique

Deriving Spherical Coordinate Unit Vectors (with Geometric Interpretation)

$$\vec{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{x} + r \sin \theta \sin \phi \hat{y} + r \cos \theta \hat{z}$$

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

$$\hat{r}, \hat{\phi}, \hat{\theta}$$

$$d\vec{l} = dr \vec{r} + r d\theta \vec{\theta} + r \sin \theta d\phi \vec{\phi}$$

$$d\vec{s} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \vec{r} + r \sin \theta dr d\phi \vec{\theta} + r dr d\theta \vec{\phi}$$

$$dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

Rechercher "spherical coordinate system"

@bingen Abonné

Corrondnée d'ny
soprihéniq'nat (allep tries +

d) Les plans (xOz) et (yOz) sont des plans de symnétie donc : $x_G = y_G = 0$, le centre de

masse du solide est situé sur l'axe de symétrie (Oz). On a alors : $z_G = \frac{1}{m} \int_S dm$

Le solide est une demi sphère pleine, sa masse est donnée par : $m = \int_S \rho dv$ où : ρ est la

densité volumique et dv un élément de volume. L'élément de volume dv est donné

par : $dv = r d\theta r d\psi dr \cos \theta$ et a pour coordonnées : $dv \begin{cases} r \cos \theta \cos \psi \\ r \cos \theta \sin \psi \\ r \sin \theta \end{cases}$ Élémt de Volume dV ,
Coordonnés Sphériques
(r, θ, ψ)

avec : $0 \leq r \leq R$; $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$; $0 \leq \psi \leq 2\pi$

La masse du solide est donnée par :

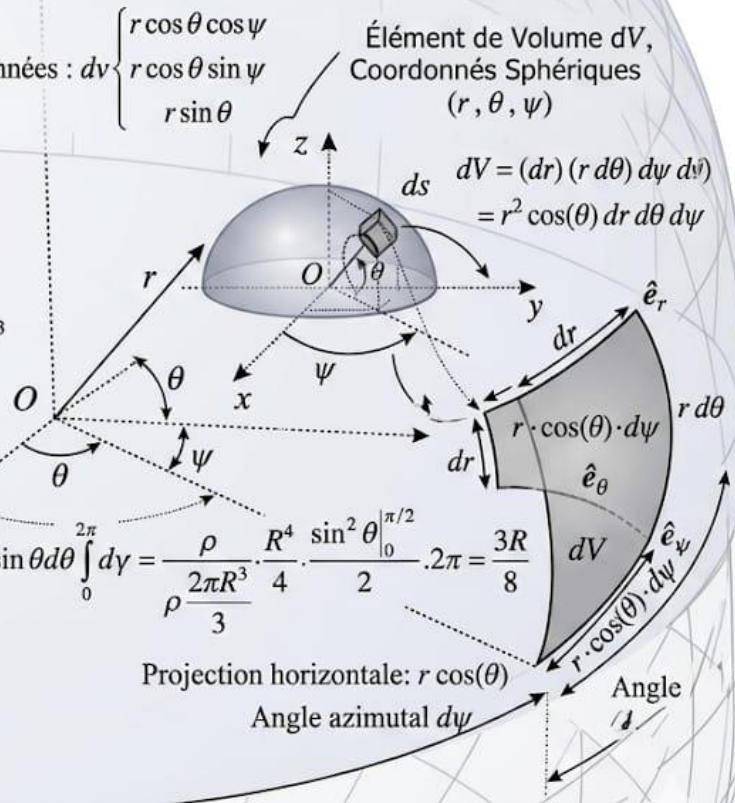
$$m = \int_S \rho dv = \rho \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = \rho \frac{2}{3} \pi R^3$$

on déduit :

$$z_G = \frac{1}{m} \int_S z dm = \frac{1}{m} \int_S z \rho dv = \frac{\rho}{m} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = \frac{\rho}{\frac{2\pi R^3}{3}} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} \cdot 2\pi = \frac{3R}{8}$$

$$z_G = \frac{3R}{8}$$

$$\text{d'où : } G \begin{cases} x_G = 0 \\ y_G = 0 \\ z_G = 3R/8 \end{cases}$$

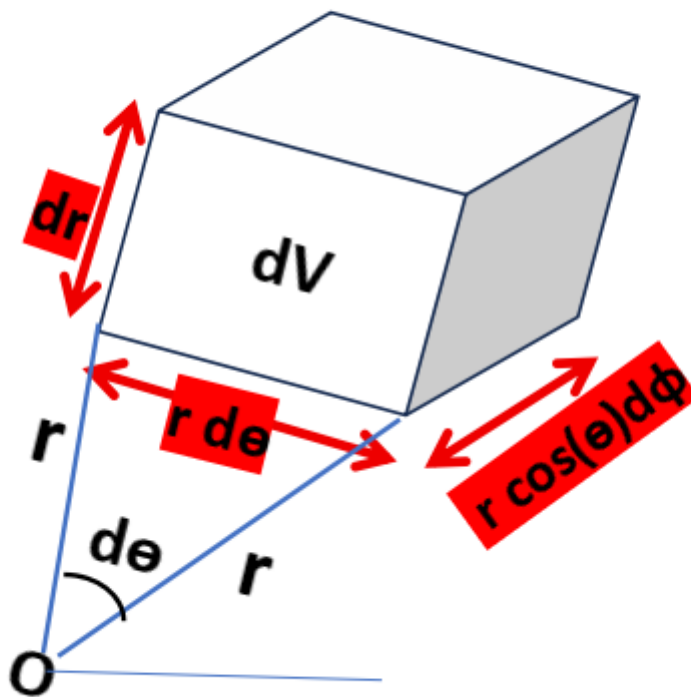


$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ &= 2 \cos^2 \theta - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

Pour bien comprendre la solution de l'exercice 03 (hémisphère), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/L763k6zkCkM?si=sL9HvLihMffPgAPk>



Solution exercise 04

Pour la solution de l'exercice 04 (centre d'inertie – théorème de Guldin), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/ZXXCYlkxwC8?si=FuXJRCMCDI6-laIN>

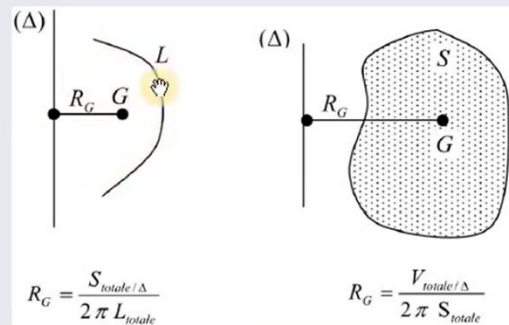
Rappel sur théorème de Guldin

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

Théorème de Guldin

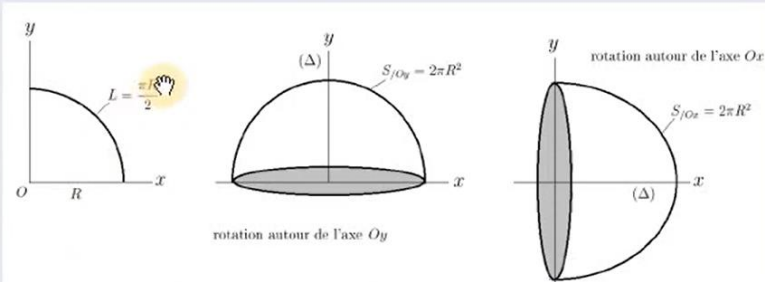
Pour appliquer le théorème de Guldin, on fait tourner un solide (linéaire ou surfacique) autour d'un axe Δ qui ne passe pas par le solide.

La rotation d'un angle 2π des solides autour de l'axe Δ génère une **surface** pour un solide **linéaire** et un **volume** pour un solide **surfacique**.



2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M



La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{S_{Oy}}{2\pi L}$$

où L est la longueur du quart de cercle et S_{Oy} la surface engendrée par la rotation d'un angle 2π du quart de cercle autour de l'axe Oy .

1. Quart de cercle de rayon R et de masse M

Dans le cas du quart de cercle de rayon R , on a

$$L = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2} \quad \text{et} \quad S_{/Oy} = \frac{1}{2} (4\pi R^2) = 2\pi R^2$$

En remplaçant L et $S_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

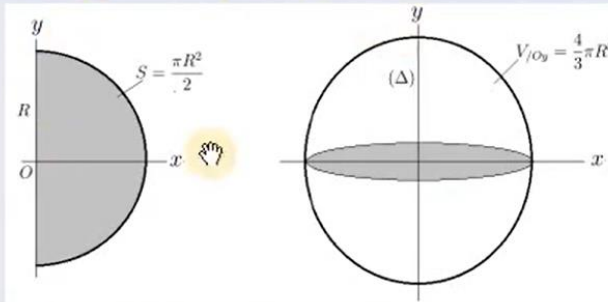
$$x_G = \frac{2\pi R^2}{2\pi \frac{\pi R}{2}} = \frac{2R}{\pi}$$

La rotation du quart de cercle autour de l'axe $Ox \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Oy du centre de masse G :

$$y_G = \frac{S_{/Ox}}{2\pi L} = \frac{2\pi R^2}{\pi^2 R} = \frac{2R}{\pi}$$

2. Recherche du centre de masse par le théorème de Guldin

2. Demi disque de rayon R et de masse M



La rotation du demi-disque autour de l'axe $Oy \equiv \Delta$ donne la coordonnée suivant Ox du centre de masse G :

$$x_G = \frac{V_{/Oy}}{2\pi S}$$

où S est la surface du demi-disque et $V_{/Oy}$ le volume engendré par la rotation d'un angle 2π du demi-cercle autour de l'axe Oy .

2. Demi disque de rayon R et de masse M

Dans le cas d'un demi disque de rayon R , on a

$$S = \frac{\pi R^2}{2} \quad \text{et} \quad V_{/Oy} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

En remplaçant S et $V_{/Oy}$ ci-dessus par leurs expressions respectives, on trouve :

$$x_G = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{2\pi \frac{\pi R^2}{2}} = \frac{4R}{3\pi}$$

L'axe Ox étant un axe de symétrie pour le demi disque, la coordonnée suivant Oy du centre de masse G est $y_G = 0$.